La tectonique des plaques

Introduction :

La structure de la Terre est composée de différentes couches, et notamment des deux couches les plus en surface appelées la lithosphère et l'asthénosphère. En premier lieu, nous verrons que la lithosphère est découpée en plaques tectoniques ou lithosphériques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Puis, nous aborderons leurs modes de déplacement et les conséquences engendrées par ceux-ci.

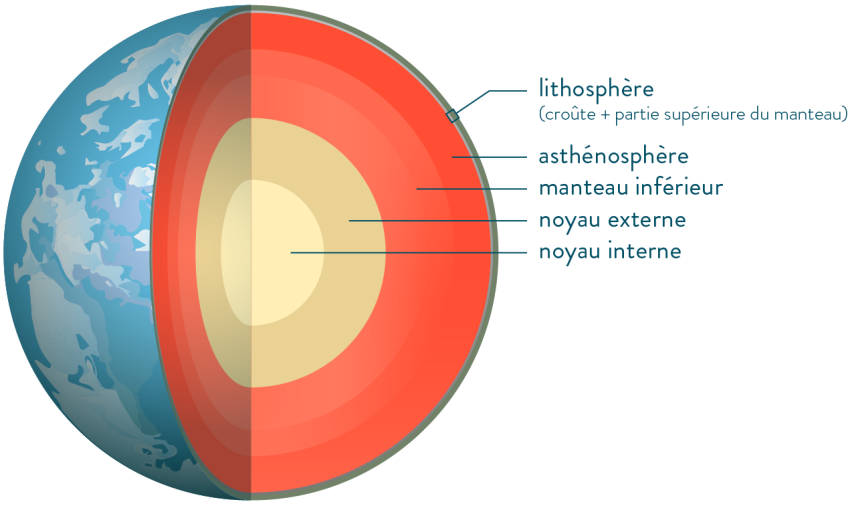
1 Les plaques tectoniques ou lithosphériques

a. La lithosphère et l'asthénosphère

La Terre est une planète principalement composée de roche, dont la structure interne révèle cependant des couches de différentes compositions. Pour simplifier, considérons que la Terre est constituée d'un noyau et de trois couches principales :

- un manteau inférieur ;
- une couche de **roche en fusion** ;
- une couche de **roche solide** à la surface.

Structure interne de la Terre



Cette dernière couche, qui représente la surface de la Terre et dont l'épaisseur varie de 60 à 100 km, s'appelle la lithosphère. Ce nom vient du mot grec « lithos », qui veut dire « pierre ».

Définition

Lithosphère :

Enveloppe superficielle du globe terrestre comprenant la croûte et une partie du manteau supérieur.

Juste en-dessous, l'épaisseur de roche en fusion s'appelle l'asthénosphère, du grec « asthénos » qui signifie « sans résistance ».

Définition

Asthénosphère :

Couche du manteau terrestre située entre 100 et 700 km de profondeur par endroits partiellement fondue et peu résistante.

b. Les plaques tectoniques ou lithosphériques

Bien que la lithosphère soit constituée de roche solide, cette couche n'est pas figée, elle évolue dans le temps.

À retenir

La lithosphère peut être comparée à un immense puzzle de douze plaques rigides, appelées plaques tectoniques ou plaques lithosphériques.

Découpage de la lithosphère en plaques tectoniques

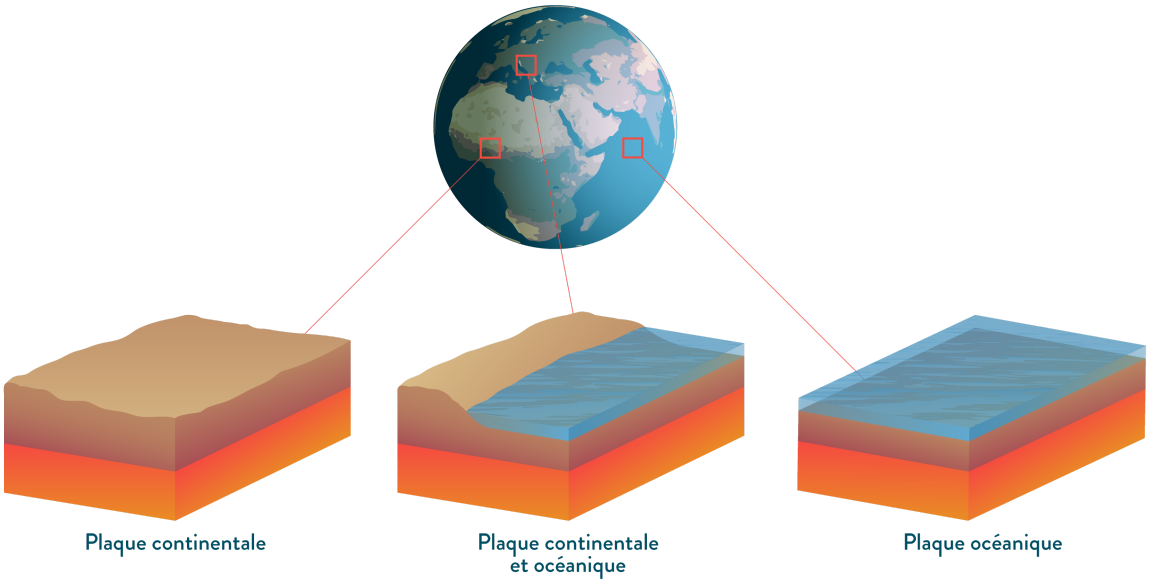
À retenir

Les plaques tectoniques ont plusieurs appellations :

- **plaques océaniques**, si elles comportent pour l'essentiel un océan, comme la plaque pacifique par exemple ;
- **plaques continentales**, si elles comportent pour l'essentiel des terres émergées, comme la plaque arabique par exemple ;
- **plaques continentales et océaniques** si elles comportent à la fois un océan et des terres émergées, comme la plaque eurasienne par exemple.

Comme on peut le voir sur la carte, ces dernières sont les plus courantes.

Vue en coupe des différentes plaques tectoniques



Définition

Croûte terrestre :

La croûte terrestre est la partie superficielle du globe terrestre.

Attention

La croûte constituant les plaques océaniques est plus fine que celle qui constitue les plaques continentales.

2 Les mouvements des plaques tectoniques

a. La raison du déplacement des plaques tectoniques

À retenir

Les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres. Leur mouvement est lent, de l'ordre de quelques centimètres par an.

Alfred Wegener est un scientifique allemand, qui en 1915, a été le premier à proposer la thèse du déplacement des continents à la surface de la Terre.
Ce déplacement s'explique par le fait que l'asthénosphère n'est pas une roche rigide comme la lithosphère juste au-dessus d'elle. Puisqu'elle est constituée de roche en fusion, elle est donc souple et élastique.

À retenir

L'asthénosphère peut se déplacer de façon extrêmement lente, et entraîne avec elle les plaques lithosphériques situées juste au-dessus d'elle. L'asthénosphère est souvent qualifiée de magma.

Définition

Magma :

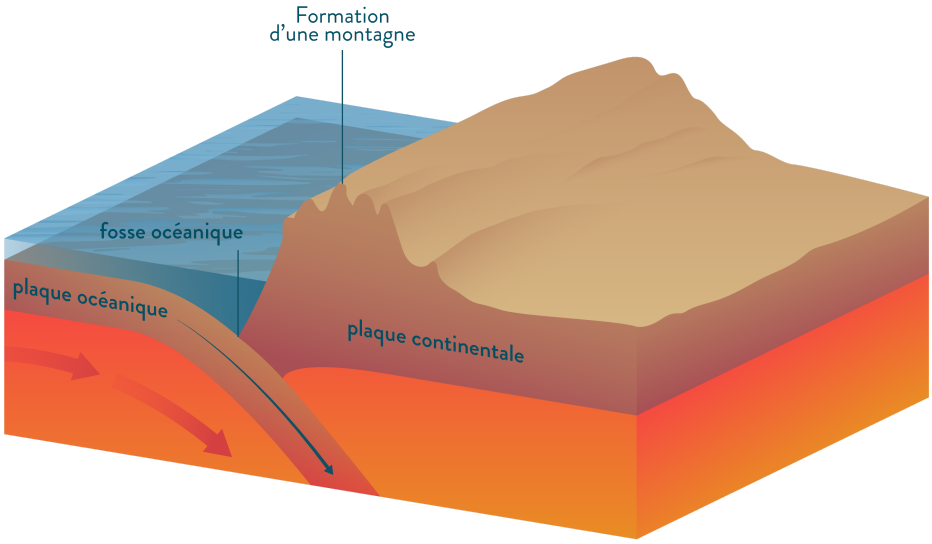
Mélange de roches liquéfiées et de gaz à haute température provenant de l'intérieur de la Terre et qui compose l'asthénosphère.

b. Les différents types de mouvement des plaques tectoniques

Les plaques tectoniques peuvent bouger de quatre manières différentes :

→ 1re possibilité : une plaque océanique se confronte à une plaque continentale.

Mouvements des plaques tectoniques : la subduction



Dans ce cas, la plaque océanique glisse sous la plaque continentale par un mouvement de **subduction**. À l'endroit où la plaque océanique plonge sous la plaque continentale, se créé une ouverture appelée une fosse océanique.

Exemple

La plus profonde des fosses océaniques connues est la fosse des Mariannes, dans le nord-ouest de l'océan pacifique, et fait environ 11 km de profondeur.

Par ailleurs, le frottement de la plaque océanique contre le bord de la plaque continentale induit un plissement de cette dernière et la création, très lente, de montagnes.

Exemple

Par exemple, à l'ouest du continent sud américain, la plaque Nazca a glissé sous la plaque sud-américaine et a créé la Cordillère des

Exemple

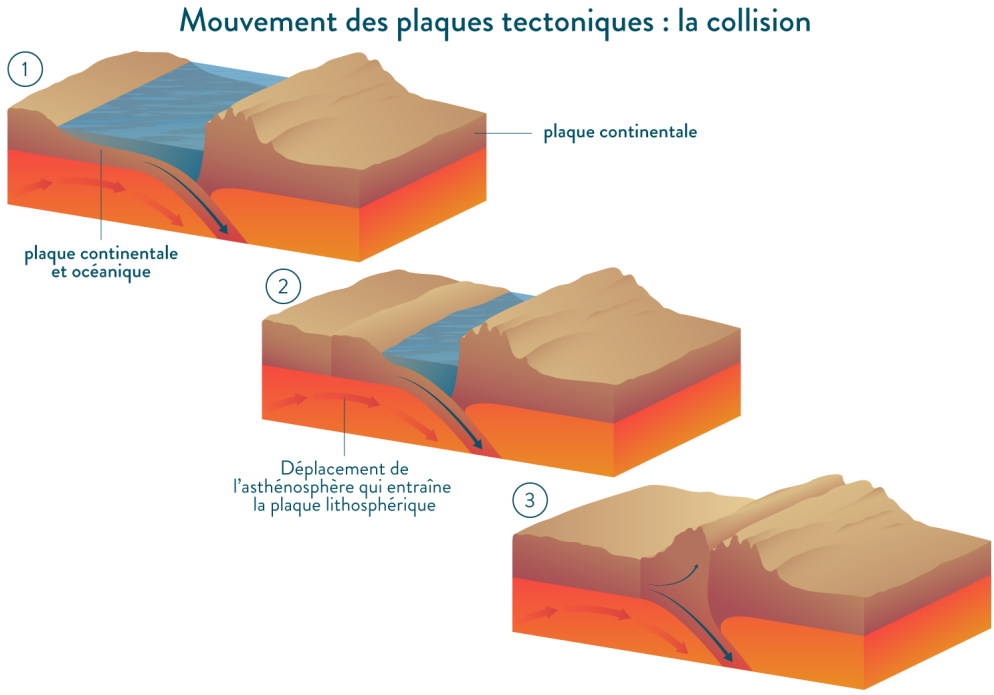
Andes.

Définition

Subduction :

Glissement d'une plaque lithosphérique océanique sous une plaque avançant dans le sens opposé.

→ 2e possibilité : deux plaques continentales se confrontent.



Dans ce cas, deux plaques continentales entrent en collision, puis s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène s'appelle **la collision** et participe également à la formation des montagnes.

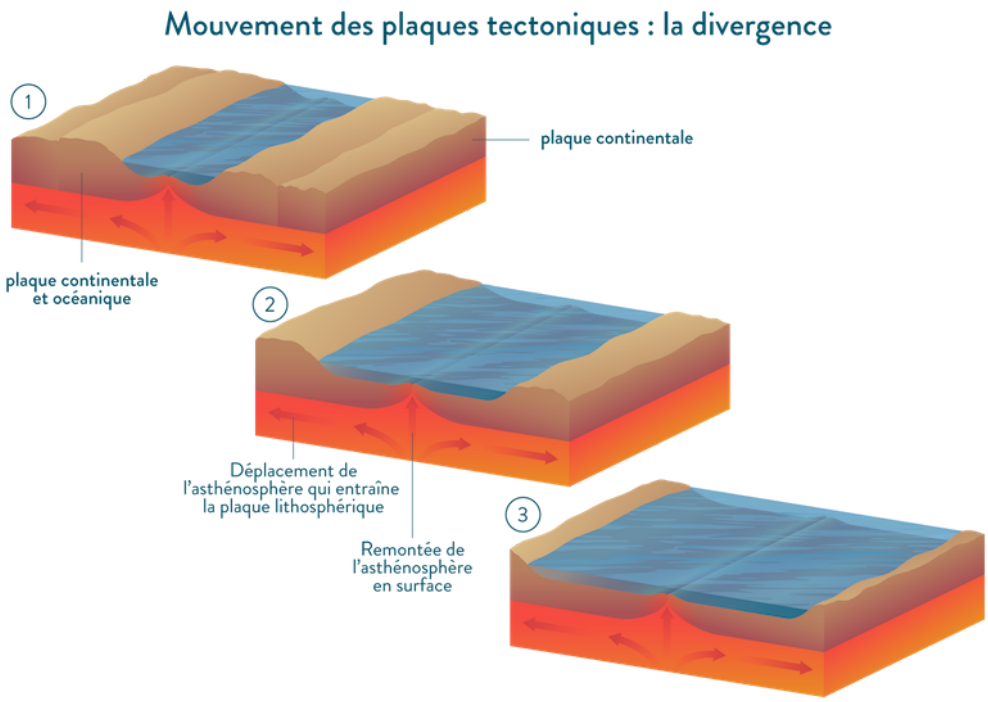
Exemple

Le meilleur exemple de ce phénomène est la formation de l'Himalaya qui résulte de la confrontation entre la plaque indienne et la plaque eurasienne.

À retenir

La collision et la subduction se produisent lorsque les plaques se rapprochent. On parle également dans ces deux cas de **convergence des plaques**.

→ 3e possibilité : deux plaques s'éloignent l'une de l'autre.



Lorsque deux plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre, on parle de **divergence des plaques**. Ceci a lieu en général au fond des océans. On rencontre alors ce phénomène à la limite de deux plaques océaniques.

En s'écartant, une fissure apparaît entre les plaques dans laquelle le magma de l'asthénosphère remonte en surface. Ce magma durcit et devient de la croûte océanique. En continuant à s'écarter, les plaques permettent en permanence la remontée puis le durcissement de magma. Ce phénomène permet l'expansion des fonds océaniques. On appelle le lieu de l'écartement des plaques une **dorsale océanique**.

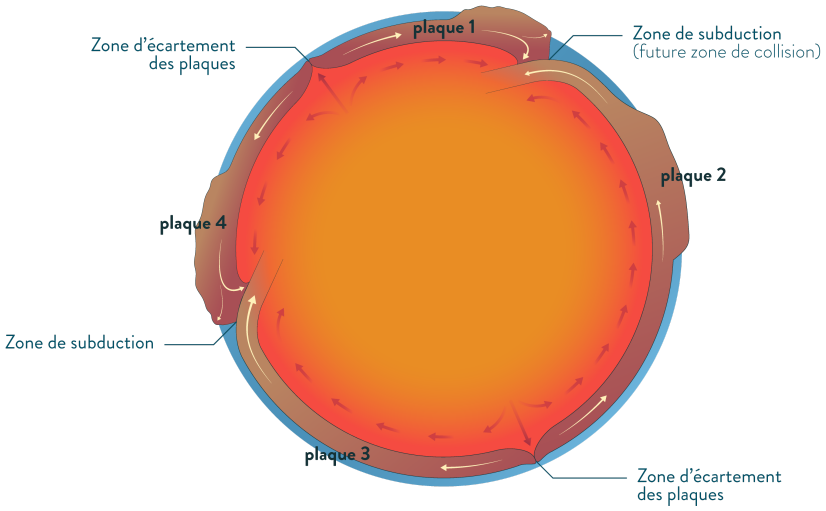
→ **4e possibilité : le coulissage des plaques les unes contre les autres.**

Ce phénomène se retrouve en Californie, où la faille de San Andréas fait coulisser vers le Nord la presqu'île californienne contre le continent nord-américain, qui lui, descend vers le Sud.

À retenir

À l'échelle de la planète, la quantité totale de lithosphère qui disparaît par subduction est compensée par la formation de lithosphère qui a lieu au niveau des dorsales océaniques. Toutefois, ces phénomènes ont un impact au niveau de la planète. Ils créent des forces de frottement qui entrainent de ce fait la naissance de séismes et de volcans.
Ces mouvements de plaques changent donc en permanence l'apparence de la Terre, même si ces changements sont invisibles pour nous, car infiniment lents.

Mouvement des plaques tectoniques à l'échelle de la planète



Conclusion :

La Terre est en mouvement permanent. Les plaques lithosphériques ou tectoniques qui la composent se déplacent les unes par rapport aux autres, entraînées par l'asthénosphère située en dessous.

Ces mouvements de plaques peuvent être le résultat de phénomènes de subduction, de collision, de divergence de plaques, ou de coulissage d'une plaque contre l'autre. Les déplacements permanents des plaques transforment la surface de la Terre de façon extrêmement lente.

Ils sont à l'origine, entre autres, de la création des chaînes de montagnes ou de l'élargissement des océans. Mais ils sont également responsables de séismes et de la création des volcans.